

ГЕОМЕТРИЯ • 10 КЛАСС

5. Уравнение окружности

Онянская женская старшая школа • Урок математики

Подготовительные задания

ЗАДАНИЕ 1

Теорема Пифагора в окружности

В окружности с центром O радиус равен **12 см**, а расстояние $OH = 8\text{см}$ перпендикулярно хорде AB .

$$AH = \sqrt{12^2 - 8^2} = \sqrt{144 - 64} = \sqrt{80} = 4\sqrt{5}$$

Перпендикуляр из центра делит хорду пополам:

$$x = AB = 2 \cdot AH = 8\sqrt{5}\text{см}$$

Ответ: $8\sqrt{5}$ см

ЗАДАНИЕ 2

Дискриминант квадратных уравнений

(1) $x^2 + 5x + 3 = 0$:

• $D = 5^2 - 4 \cdot 1 \cdot 3 = 13 > 0$ (2 разных корня)

(2) $x^2 - 6x + 9 = 0$:

• $D = (-6)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 9 = 0$ (1 кратный корень)

(3) $x^2 + x + 1 = 0$:

• $D = 1^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 = -3 < 0$ (нет действ. корней)

Вводное задание: Геометрическое место точек

ПРАКТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Спринклер для полива газона вращается вокруг центра $O (0 , 0)$ и распыляет воду на расстояние **5 метров**.

Любая точка границы полива $P (x , y)$ удалена от центра на фиксированное расстояние $OP = 5$.

По формуле расстояния между двумя точками:

$$\sqrt{x^2 + y^2} = 5 \Rightarrow x^2 + y^2 = 25$$

Окружность — это множество точек, равноудаленных от заданной точки (центра).



Каноническое уравнение окружности

Найдем уравнение окружности с центром в точке $C(a, b)$ и радиусом $r > 0$.

Для любой точки $P(x, y)$ на окружности выполняется равенство $CP = r$:

$$\sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2} = r$$

Возводя обе части равенства в квадрат, получаем канонический вид уравнения окружности.

Уравнение окружности

Центр (a, b) , радиус r :

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$$

Центр в начале координат $O(0, 0)$:

$$x^2 + y^2 = r^2$$

Базовые задачи: Составление уравнений

ПРОВЕРКА ПОНЯТИЙ

Центр (1, 2) и радиус $r = 3$

Подставим координаты центра $a = 1$, $b = 2$ и радиус $r = 3$:

$$(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 3^2 = 9$$

Задание 1 (1): Центр $(-2, 0)$, радиус $r = 1$:

$$(x - (-2))^2 + (y - 0)^2 = 1^2 \Rightarrow (x + 2)^2 + y^2 = 1$$

ЗАДАНИЕ 1 (2)

Центр $O(0, 0)$, проходит через точку (3, 4)

1) Найдем радиус r как расстояние от центра до точки $(3, 4)$:

$$r = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = 5$$

2) Составим уравнение окружности:

$$x^2 + y^2 = 5^2 = 25$$

Ответ: $x^2 + y^2 = 25$

Окружность по концам диаметра

ПРИМЕР 1

Окружность с диаметром АВ: А(-2, -2) и В(4, 6)

1. Нахождение центра С(a, b):

Центр окружности является серединой диаметра АВ:

$$a = \frac{-2+4}{2} = 1, \quad b = \frac{-2+6}{2} = 2$$

Таким образом, центр окружности — точка С(1, 2).

2. Нахождение радиуса r:

Радиус равен расстоянию от центра С (1 , 2) до точки А (- 2 , - 2) :

$$r^2 = AC^2 = (1 - (-2))^2 + (2 - (-2))^2 = 3^2 + 4^2 = 25$$

3. Итоговое уравнение:

$$(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 25$$

Ответ: $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 25$

Практикум: Задачи на диаметр окружности

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Концы диаметра: A(0, 5) и B(6, 1)

- Центр C (середина AB):

$$C \frac{0+6}{2}, \frac{5+1}{2} = (3, 3)$$

- Квадрат радиуса r^2 :

$$r^2 = (3 - 0)^2 + (3 - 5)^2 = 9 + 4 = 13$$

Ответ: $(x - 3)^2 + (y - 3)^2 = 13$

ЗАДАНИЕ 2

Концы диаметра: A(3, -6) и B(5, -4)

- Центр C (середина AB):

$$C \frac{3+5}{2}, \frac{-6 + (-4)}{2} = (4, -5)$$

- Квадрат радиуса r^2 :

$$r^2 = (4 - 3)^2 + (-5 - (-6))^2 = 1 + 1 = 2$$

Ответ: $(x - 4)^2 + (y + 5)^2 = 2$

Общее уравнение окружности

Раскроем скобки в каноническом уравнении

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2:$$

$$x^2 + y^2 - 2ax - 2by + (a^2 + b^2 - r^2) = 0$$

Полагая $A = -2a$, $B = -2b$, $C = a^2 + b^2 - r^2$, получаем **общее уравнение окружности**:

$$x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$$

Метод выделения полных квадратов

Преобразование к каноническому виду:

$$x + \frac{A}{2} + y + \frac{B}{2} = \frac{A^2 + B^2 - 4C}{4}$$

- Окружность существует: если $A^2 + B^2 - 4C > 0$
- Центр: $-\frac{A}{2}$, $-\frac{B}{2}$, Радиус: $r = \frac{\sqrt{A^2 + B^2 - 4C}}{2}$

Практикум: Преобразование уравнений

ЗАДАНИЕ 3 (1)

$$x^2 + y^2 - 4x - 5 = 0$$

Выделим полные квадраты:

$$(x^2 - 4x + 4) + y^2 = 5 + 4$$

$$(x - 2)^2 + y^2 = 9 = 3^2$$

- Центр окружности: (2, 0)
- Радиус окружности: $r = 3$

ЗАДАНИЕ 3 (2)

$$x^2 + y^2 + x - 2y + 1 = 0$$

Выделим полные квадраты:

$$x^2 + x + \frac{1}{4} + (y^2 - 2y + 1) = -1 + \frac{1}{4} + 1$$

$$x + \frac{1}{2} + (y - 1)^2 = \frac{1}{4} = \left(\frac{1}{2}\right)^2$$

- Центр окружности: $(-\frac{1}{2}, 1)$
- Радиус окружности: $r = \frac{1}{2}$

Развитие мышления: Окружность через 3 точки

Найдем уравнение окружности, проходящей через три точки $O(0, 0)$, $P(0, 2)$, $Q(4, -2)$:

МЕТОД 1: РАВНЫЕ РАССТОЯНИЯ (МИХО)

Центр $C(a, b)$ равноудален: $CO^2 = CP^2 = CQ^2$.

$$a^2 + b^2 = a^2 + (b - 2)^2 \Rightarrow 4b = 4 \Rightarrow b = 1$$

Подставим $b = 1$ в $CO^2 = CQ^2$:

$$a^2 + 1 = (a - 4)^2 + 9 \Rightarrow 8a = 24 \Rightarrow a = 3$$

Центр $(3, 1)$, $r^2 = 3^2 + 1^2 = 10$.

МЕТОД 2: ОБЩЕЕ УРАВНЕНИЕ (ДЖЭГЫН)

Уравнение через начало координат: $x^2 + y^2 + Ax + By = 0$.

1) Подставим точку $P(0, 2)$:

$$0 + 4 + 0 + 2B = 0 \Rightarrow B = -2$$

2) Подставим точку $Q(4, -2)$ и $B = -2$:

$$16 + 4 + 4A - 2(-2) = 0 \Rightarrow 4A = -24 \Rightarrow A = -6$$

Ответ: $x^2 + y^2 - 6x - 2y = 0$

Итоги и ключевые формулы



Канонический вид

Центр (a, b) , радиус r :

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$$



Общий вид

Уравнение 2-й степени:

$$x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$$

Условие: $A^2 + B^2 - 4C > 0$



Диаметр и 3 точки

- Центр по диаметру — середина отрезка AB .
- Через любые 3 неколлинеарные точки проходит единственная окружность.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вопросы и ответы

Спасибо за внимание!

Онянская женская старшая школа • Математическое отделение

Image Sources



https://popularlahorepipes.com/cdn/shop/files/Automatic_rotating_sprinkler_in_garden.webp?v=1777980876&width=1445

Source: popularlahorepipes.com